Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3
ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

Лекция №8

Векторное и смешанное произведения векторов.

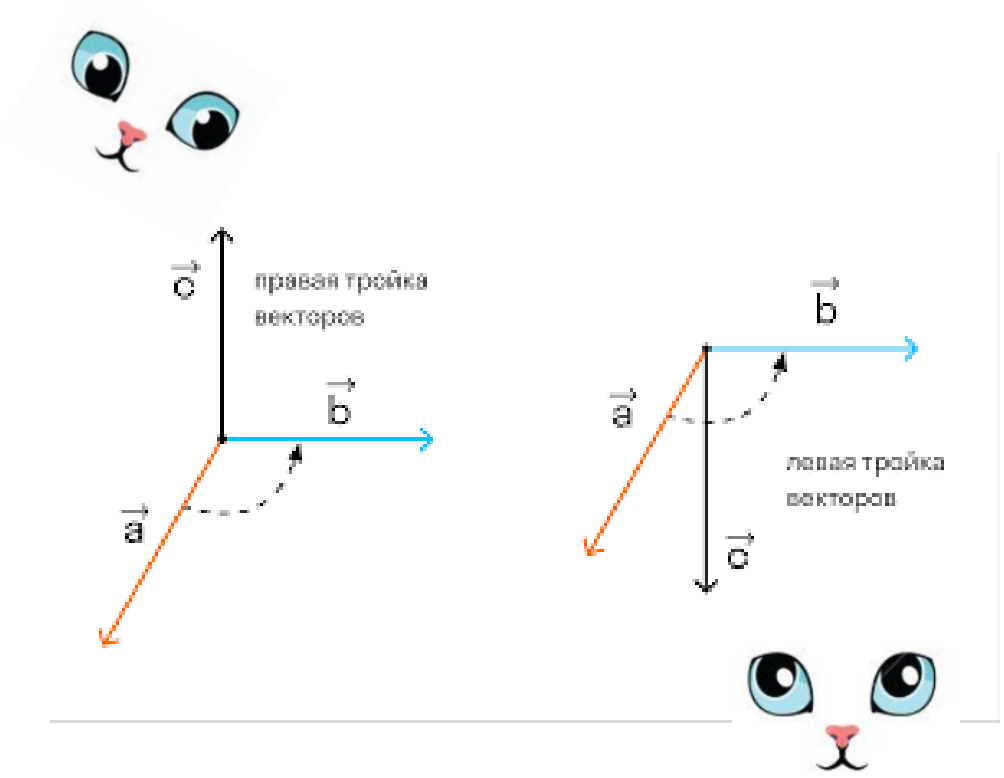
1. Векторное произведение векторов.

Определение 1. Три вектора называются ***упорядоченной тройкой векторов***, если указано, какой вектор является первым, какой вторым, какой третьим.

$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$

I, II, III

Определение 2. Тройка *не компланарных* векторов $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ называется ***правой (левой),*** если после приведения к общему началу третий вектор $\vec{c}$ располагается по ту сторону от плоскости, определяемой векторами $\vec{a}, \vec{b}$, откуда кратчайший поворот от $\vec{a}$ к $\vec{b}$ кажется совершающимся *против (по)* часовой стрелки.



Если обе тройки правые или обе левые, то говорят, что они имеют *одинаковые ориентации.*

Примеры. Пусть $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ - правая тройка, тогда

1) $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}), (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}), (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})$ - одинаково ориентированы (правые тройки)
2) $(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}), (\vec{c}, \vec{b}, \vec{a}), (\vec{a}, \vec{c}, \vec{b})$- одинаково ориентированы (левые тройки)
3) $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}), (\vec{b}, \vec{a}, \vec{c})$ - противоположно ориентированы.

mirea.ru

1. Векторное произведение векторов.

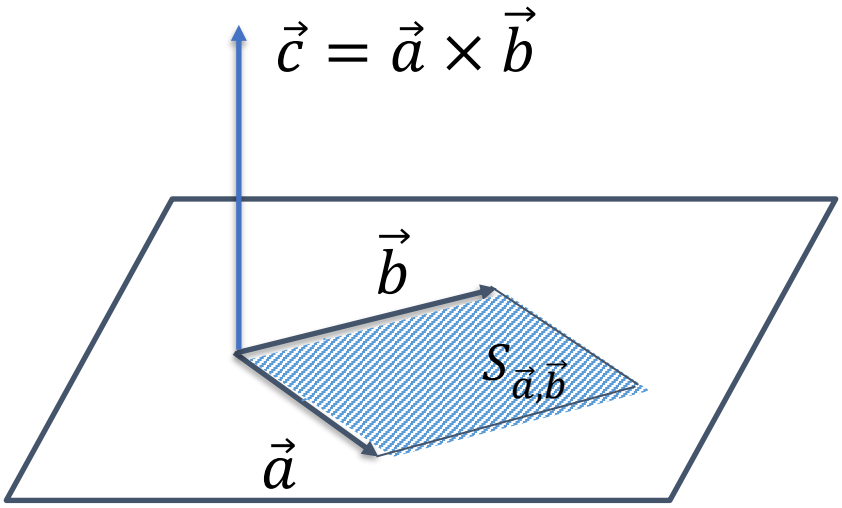
Определение 3. ***Векторным произведением*** двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется *ВЕКТОР* $\vec{c}$, обозначаемый $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$, удовлетворяющий условиям:

1) $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = |\vec{a}|\left|\vec{b}\right|\sin\alpha$, где $\alpha = \angle(\vec{a}, \vec{b}), 0 \le \alpha \le \pi$;

2) $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| \perp \vec{a}$ и $\vec{b}$;

3) Векторы $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ образуют *правую* тройку.

$$\vec{a} \times \vec{b} = [\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{a} \times \vec{b}]$$



Геометрические свойства векторного произведения.

1°. $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a}||\vec{b}$.

2°. Длина (модуль) векторного произведения векторов численно равна *площади параллелограмма*, построенного на приведенных к общему началу перемножаемых векторах, как на сторонах.

$$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = S_{\vec{a},\vec{b}}$$

Алгебраические свойства векторного произведения.

3°. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.

4°. $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$.

5°. $[\lambda\vec{a} \times \vec{b}] = [\vec{a} \times \lambda\vec{b}] = \lambda[\vec{a} \times \vec{b}]$.

6°. $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$.

mirea.ru

Векторное произведение векторов, заданных координатами.

Теорема 1. Векторное произведение векторов $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ и $\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$ вычисляется по формуле

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = (y_1z_2 - y_2z_1)\vec{i} - (x_1z_2 - x_2z_1)\vec{j} + (x_1y_2 - x_2y_1)\vec{k}.$$

Задача 1. Вычислить векторное произведение векторов $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ и $\vec{b} = \vec{i} - \vec{k}$.

Задача 2. Вычислить площадь треугольника ABC, заданного координатами своих вершин $A(-2; 1; 1), B(2; 0; 2), C(2; 1; -3)$. Найти высоту треугольника ABC, проведенную из вершины A.

Задача 3. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{b}$ и $\vec{a}$, если $\vec{a} = \vec{p} - 4\vec{q}$, $\vec{b} = 5\vec{p} + 2\vec{q}, |\vec{p}| = \sqrt{3}, |\vec{q}| = 2$, $\angle(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{2\pi}{3}$.

Задача 4. При каком значении λ векторы $\vec{b}$ и $\vec{a}$ коллинеарны, если $\vec{a} = 2\vec{p} + \vec{q}$, $\vec{b} = \lambda\vec{p} - \vec{q}, |\vec{p}| = 2, |\vec{q}| = 2\sqrt{2}$, $\angle(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{3\pi}{4}$.

mirea.ru

2. Смешанное произведение векторов.

Определение 2. ***Смешанным произведением*** трех векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ называется ЧИСЛО, обозначаемое $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$, равное скалярному произведению вектора $\vec{a} \times \vec{b}$ на вектор $\vec{c}$:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c})$$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a}\vec{b}\vec{c}$$

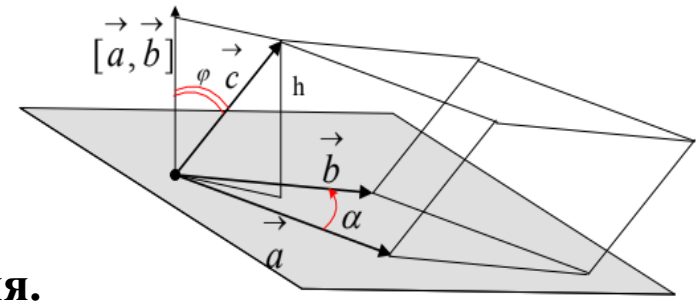
Геометрические свойства смешанного произведения.

1º .Теорема 2. (Критерий компланарности векторов)

$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ - компланарны.

2º. Модуль смешанного произведения векторов равен объему параллелепипеда, построенного на этих векторах:

$$\left|(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})\right| = V_{\vec{a},\vec{b},\vec{c}}$$



Алгебраические свойства смешанного произведения.

3º. $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = -(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = -(\vec{c}, \vec{b}, \vec{a}) = (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}) = -(\vec{a}, \vec{c}, \vec{b})$.

4º. $(\overrightarrow{a_1} + \overrightarrow{a_2}, \vec{b}, \vec{c}) = (\overrightarrow{a_1}, \vec{b}, \vec{c}) + (\overrightarrow{a_2}, \vec{b}, \vec{c})$.

$(\vec{a}, \vec{b}_1 + \vec{b}_2, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{b}_1, \vec{c}) + (\vec{a}, \vec{b}_2, \vec{c})$

$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1 + \vec{c}_2) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1) + (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_2)$

5º. $(\lambda\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \lambda\vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{b}, \lambda\vec{c}) = \lambda(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$.

mirea.ru

Смешанное произведение векторов в координатах.

Теорема 3. Смешанное произведение векторов $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$, $\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$, $\vec{c} = x_3\vec{i} + y_3\vec{j} + z_3\vec{k}$ вычисляется по формуле

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

Задача 5. Вычислить смешанное произведение векторов $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = -2\vec{i} + 7\vec{k}$, $\vec{c} = -2\vec{j} + \vec{k}$.

Задача 6. Найти объем тетраэдра ABCD, заданного координатами своих вершин $A(1; 1; 0), B(3; -2; 1), C(2; 1; -1), D(0; 3; -5)$.

Задача 7. При каком значении λ векторы $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$ компланарны, если $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}, \vec{b} = \lambda\vec{j} - 2\vec{k}, \vec{c} = \vec{i} + 2\vec{j} + (\lambda - 7)\vec{k}$?

Задача 8. Принадлежат ли точки $A(-3; 2; 5), B(0; -2; -1), C(1; 0; -4), D(3; 4; -2)$ одной плоскости?

mirea.ru

Спасибо за внимание!